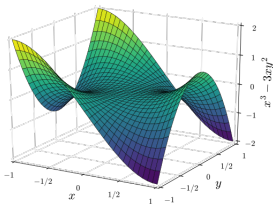


Cálculo III

Cálculo Diferencial de Várias Variáveis



Prof. Reginaldo Demarque

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Humanidades e Saúde – RHS
Departamento de Ciências da Natureza – RCN

23 de março de 2025



- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies



- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies



Bibliografia



J. Stewart

Cálculo Volume 2

Editora Cengage Learning, 6^a ed., São Paulo, 2011.



G. B. Thomas

Cálculo Volume 2

Editora Pearson, 12^a ed., São Paulo, 2012.



Bibliografia



Diomara Pinto. Maria Cândida Ferreira Morgado
Cálculo Diferencial e Integral de Funções de Várias Variáveis
Editora UFRJ, 3ª ed., 2005.



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies



Otimização de uma variável

Imagine que você foi contratado por uma empresa que fabrica caixas sem tampa. Cada caixa é construída a partir de uma folha retangular de papelão medindo 30cm x 50cm. Para se construir uma caixa, um quadrado de lado medindo x cm é retirado de cada canto da folha de papelão. O problema é determinar o valor de x a fim de que a caixa correspondente tenha **maior volume possível**.

Problema de Maximização

Função-objetivo:

$$V(x) = (30 - 2x)(50 - 2x)x$$

sujeito à restrição: $0 \leq x \leq 15$.



Otimização de várias variáveis

Agora imagine que você foi contratado por uma empresa que fornece refeições a seus funcionários.

A fim de estabelecer um cardápio que atenda a quantidade diária mínima de vitaminas que um funcionário deve consumir e minimize o custo de compras dos diversos tipos de alimentos.

Um nutricionista forneceu uma tabela que especifica a quantidade mínima de cada tipo de vitamina que deve ser ingerida diariamente por cada funcionário:

Tipo de vitamina	A	B	C	E
Quantidade mínima (mg)	3	1.1	60	11



Ele também forneceu uma tabela com a quantidade (em mg) de vitaminas em cada 100 gramas de 9 tipos de alimentos diferentes,

Alimento	A	B	C	E
1	0.140	0.08	0	1.60
2	0.580	0	0	0
3	0.150	1.30	26	6.90
4	0	0.08	38	0.2
5	26.780	0.07	13	0.07
6	0.035	0.05	1	0
7	0	0.04	5	0.02
8	0	0.08	8	0.10
9	0	0.07	25	2

E de uma tabela com o preço de 100 gramas de cada tipo de alimento:

Alimento	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Preço	0.60	1.00	5.00	1.00	0.50	0.20	0.15	0.40	1.00



Cada alimento é uma **variável de controle**, ou seja,

x_i representa a quantidade (em “pacotes” de 100g) do alimento i que a empresa deve comprar diariamente para cada funcionário, com
 $i = 1, \dots, 9$.

A **função-objetivo** que fornece o custo (que queremos minimizar) associado à compra dos diversos tipos de alimentos para cada funcionário é dada por

$$C(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8, x_9) = \\ 0.6x_1 + 1x_2 + 5x_3 + 1x_4 + 0.5x_5 + 0.2x_6 + 0.15x_7 + 0.4x_8 + 1x_9.$$



Consultando as outras tabelas, podemos ver que o problema está sujeito às restrições impostas pelas quantidades mínimas de cada vitamina, a saber

$$0.14x_1 + 0.58x_2 + 0.15x_3 + 26.79x_5 + 0.035x_6 \geq 3,$$

$$0.08x_1 + 1.3x_3 + 0.08x_4 + 0.07x_5 + 0.05x_6 + 0.04x_7 + 0.08x_8 + 0.07x_9 \geq 1.1,$$

$$26x_3 + 38x_4 + 13x_5 + x_6 + 5x_7 + 8x_8 + 25x_9 \geq 60,$$

$$1.6x_1 + 6.9x_3 + 0.2x_4 + 0.07x_5 + 0.02x_7 + 0.1x_8 + 2x_9 \geq 11,$$

$$x_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, 9.$$

Usando as técnicas que serão vistas neste curso de cálculo 3 é possível resolver este problema e obter a seguinte solução:

$$x_1 = 6.24, \quad x_3 = 0.112, \quad x_5 = 0.078, \quad x_7 = 11.209$$

$$x_2 = x_4 = x_6 = x_8 = x_9 = 0$$



Sumário

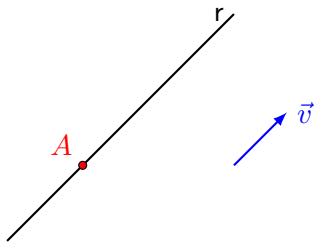
- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos**
- 4 Superfícies



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, t \in \mathbb{R}.$$



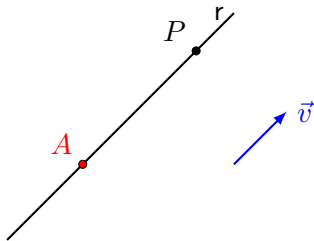
onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



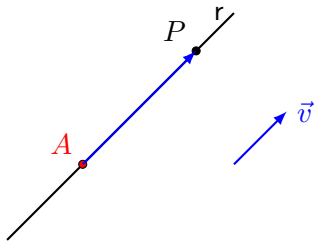
onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Equação Paramétrica de uma Reta

Sabemos que uma reta r pode ser inteiramente descrita por **equação vetorial paramétrica**

$$P = A + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}.$$



onde A é um ponto fixado de r e $\vec{v}$ é um vetor diretor desta reta.



Se $P = (x, y)$, $A = (x_0, y_0)$ e $\vec{v} = (a, b)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Se $P = (x, y, z)$, $A = (x_0, y_0, z_0)$ e $\vec{v} = (a, b, c)$

$$r : \begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct, \quad t \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Estas equações são chamadas simplesmente de **equações paramétricas da reta** r .





Exemplo

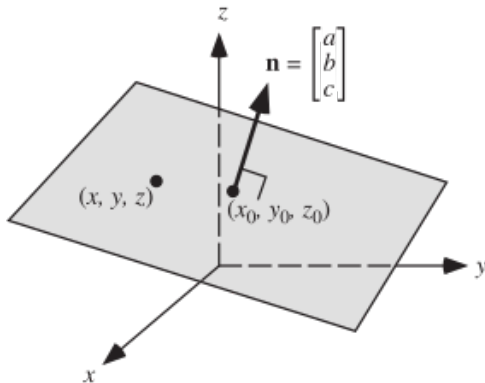
- a Determinar as equações paramétricas da reta r que passa pelos pontos $A = (1, 2, -2)$ e $B = (-1, 4, 2)$.
- b Sejam $A = (0, 1, 8)$, $B = (-3, 0, 9)$ e $r : X = (1, 2, 0) + t(1, 1, -3)$. Determine o ponto C de r tal que A, B e C sejam vértices de um triângulo retângulo com ângulo reto no vértice A .



Equação Cartesiana do Plano no Espaço

Sejam $A = (x_0, y_0, z_0)$ um ponto de um plano em $\mathbb{R}^3$, $\vec{n} = (a, b, c) \perp \pi$, então os pontos $P = (x, y, z)$ do plano devem satisfazer a seguinte equação cartesiana

$$ax + by + cz + d = 0$$





Exemplo

- 1 Determine a equação do plano que passa por $A = (1, 3, 2)$, $B = (3, -1, 6)$ e $C = (5, 2, 0)$.
- 2 Determine o ponto da reta

$$r : \begin{cases} x = 2 + 3t, \\ y = -4, \\ z = 5 + t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

que intercepta o plano $4x + 5y - 2z = 18$.

- 3 Determine a equação do plano que passa pelo ponto $A = (1, 0, 1)$ e é perpendicular à reta $r : X = (-1, 1, 2) + t(-1, 2, 1)$, $t \in \mathbb{R}$.





Para Casa 1

- 1 Determine uma equação para o plano que passa pelos pontos $A = (0, 1, 1)$, $B = (1, 0, 1)$ e $C = (1, 1, 0)$.
- 2 Determine as equações paramétricas da reta dada pela interseção dos planos $x + y + z = 1$ e $x - 2y + 3z = 1$.
- 3 Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto $(1, 0, 6)$ e é perpendicular ao plano $x + 3y + z = 5$.

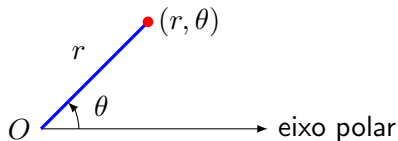


Coordenadas Polares

Um sistema de **coordenadas polares** é estabelecido da seguinte forma:

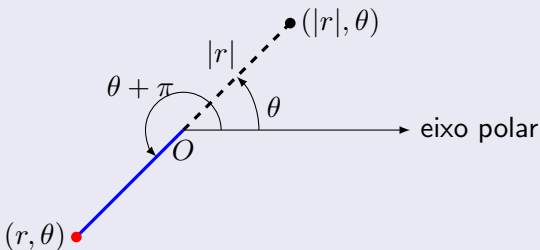
- 1 Fixamos um ponto no plano, conhecido como **polo** (ou origem), denotado por O .
- 2 Fixamos uma semi-reta a partir de O , chamada **eixo polar**.

As **coordenadas polares** de ponto P do plano são formadas por um par ordenado (r, θ) , sendo r a distância de P a O e θ o ângulo entre o eixo polar e a reta OP .



Convenções

- Um ângulo é **positivo** se for medido no sentido anti-horário a partir do eixo polar e **negativo** se for medido no sentido horário.
- $(0, \theta)$ representa o **polo** para qualquer valor de θ .
- Se $r < 0$, a coordenada (r, θ) corresponde ao simétrico, em relação à origem, do ponto $(|r|, \theta)$.

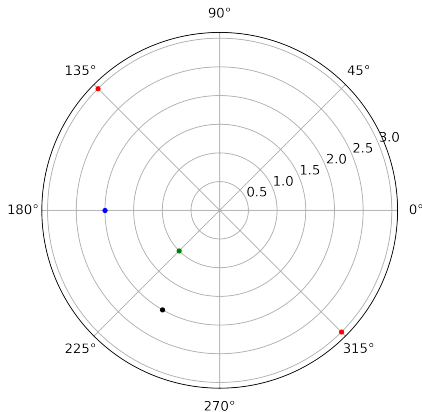




Exemplo

Marque os pontos cujas coordenadas polares são dadas

- a $(1, 5\pi/4)$ b $(2, 3\pi)$ c $(2, -2\pi/3)$ d $(-3, 3\pi/4)$



```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.axes(projection = 'polar')

plt.polar(5*np.pi/4,1, 'g.')
plt.polar(3*np.pi,2, 'b.')
plt.polar(-2*np.pi/3,2, 'k.')
plt.polar(3*np.pi/4,3, 'r.')
plt.polar(3*np.pi/4+np.pi,3, 'r.')

plt.show()
```



Relação entre coordenadas cartesianas e polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

O **gráfico de uma equação polar** consiste em todos os pontos P que têm pelo menos uma representação (r, θ) cujas coordenadas satisfaçam a equação.



Exemplo

Esboce a curva que é representada pelas equações polares abaixo.

a $r = 2$

b $\theta = 1$

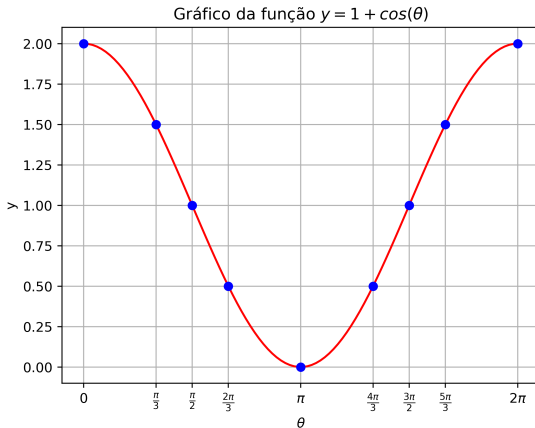




Exemplo

Esboce a curva que é representada pela seguinte equação polar

$$r = 1 + \cos(\theta) \text{ (cardioide)}$$



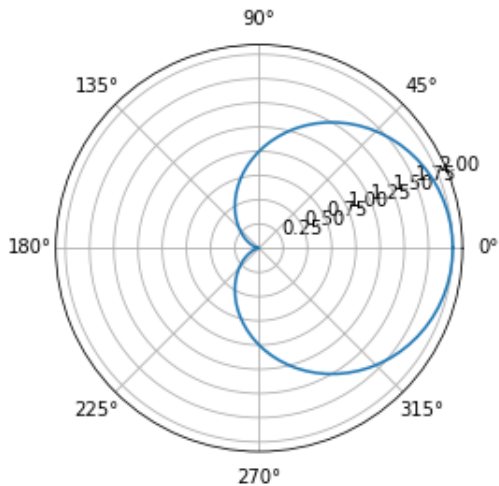
```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

theta= np.linspace(0, 2*np.pi, 60)
r=1+np.cos(theta)

theta=np.where(r >= 0, theta,theta + np.pi)

plt.polar(theta, np.abs(r))
plt.show()
```





$$r = 1 + \cos(\theta)$$



Sumário

- 1 Bibliografia
- 2 Introdução
- 3 Retas e Planos
- 4 Superfícies



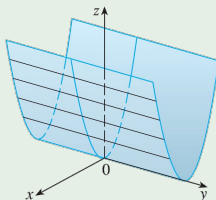
Superfícies Cilíndricas

Uma **superfície cilíndrica** é aquela gerada por uma reta ℓ que se move ao longo de uma curva plana dada, de modo que a reta ℓ sempre esteja paralela a uma reta fixa. A reta ℓ é chamada de **geratriz** e a curva de **diretriz**.



Exemplo

A equação $z = x^2$ em $\mathbb{R}^3$ representa a seguinte superfície cilíndrica.





Exemplo

Esboce as superfícies

a $y^2 + z^2 = 1$

b $z = 1 - y^2$



Superfícies de Revolução

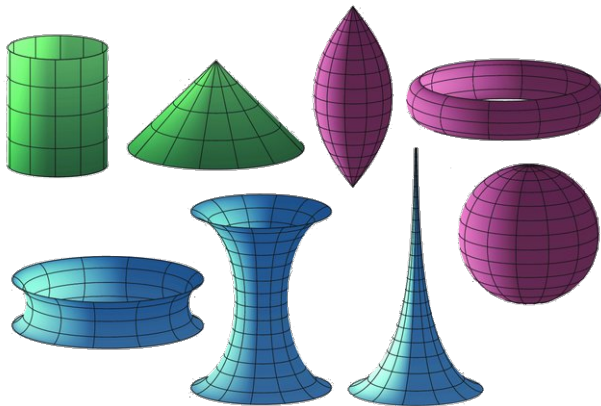
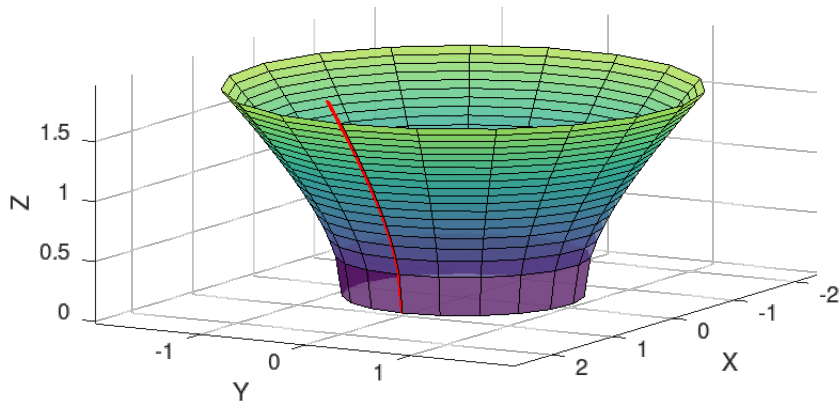


Figura 2.2 da tese de doutorado [Speckle statistics and beyond: Evolution in curved space and weakly scattering media](#), de Vincent Schultheiß. Licenciado sob CC BY-NC-SA 4.0.



Uma **superfície de revolução** é aquela obtida pela rotação de uma curva plana, chamada de **geratriz**, em torno de uma reta fixa, chamada de **eixo**, que pertence ao mesmo plano da curva.



Quando a superfície é obtida pela revolução de uma curva que pode ser descrita como uma função no plano zx , isto é,

$$r = x(z).$$

Então, a equação da superfície é:

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

A figura anterior é a superfície gerada pela revolução da curva

$$r = \sqrt{1 + z^2}$$



Exemplo

Determine a equação, e faça um esboço, das superfícies de revolução :

- 1 geratriz $x^2 + z^2 = 16$, no plano zx , em torno do eixo z .
- 2 geratriz $x^2 = 4y$, no plano xy , em torno do eixo y .

Superfícies Quádricas

Uma **superfície quádrica** é o gráfico de uma equação do segundo grau a três variáveis, isto é, uma equação da forma:

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0,$$

onde pelo menos um dos coeficientes **A, B, C, D, E** ou **F** é não nulo.

